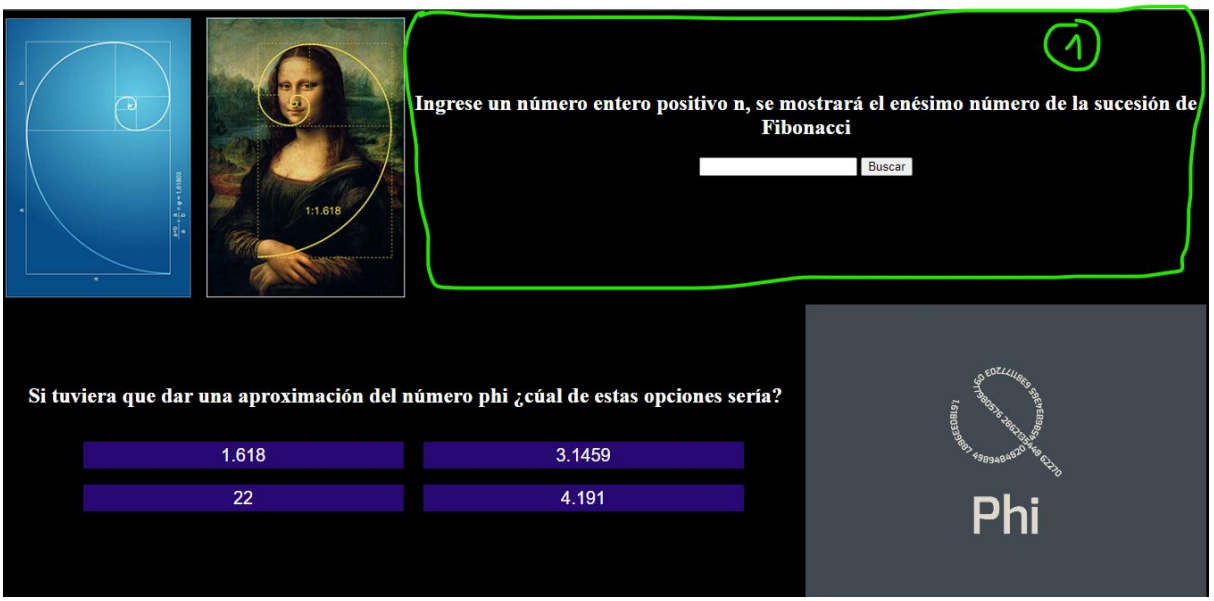
Espiral áurea, número áureo y sucesión de fibonacci

Esta tarea se compone de 3 ejercicios. Como en las anteriores tareas, se le dará la interfaz del sitio para que usted solo tenga que preocuparse de generar código **Javascript** que cumpla con el enunciado.

El primer ejercicio situado en la esquina superior derecha, se trata de permitirle al usuario ingresar usuario un número entero positivo **n** para cuando le de click al botón **"buscar"** le aparezca el enésimo número de **la sucesión de fibonacci.**



A continuación información relacionada a tal sucesión.

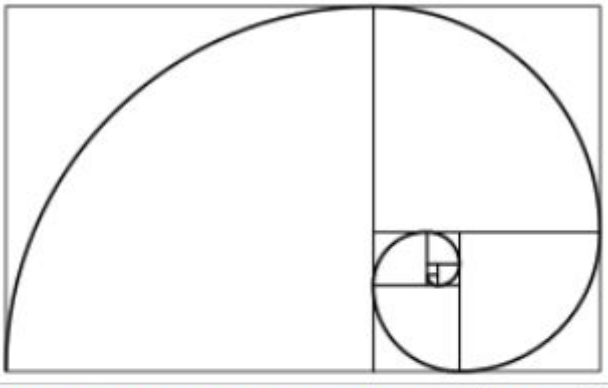
Sucesión de Fibonacci

En matemáticas, la **sucesión o serie de Fibonacci** es la siguiente sucesión infinita de números naturales:

$$0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597 \ldots.$$

La sucesión comienza con los números 0 y 1;[2] a partir de estos, «cada término es la suma de los dos anteriores», es la relación de recurrencia que la define.

A los elementos de esta sucesión se les llama **números de Fibonacci**. Esta sucesión fue descrita en Europa por Leonardo de Pisa, matemático italiano del siglo XIII también conocido como **Fibonacci**. Tiene numerosas aplicaciones en ciencias de la computación, matemática y teoría de juegos. También aparece en configuraciones biológicas, como por ejemplo en las ramas de los árboles, en la disposición de las hojas en el tallo, en las flores de alcachofas y girasoles, en las inflorescencias del brécol romanesco, en la configuración de las piñas de las coníferas, en la reproducción de los conejos y en cómo el ADN codifica el crecimiento de formas orgánicas complejas. De igual manera, se encuentra en la estructura espiral del caparazón de algunos moluscos, como el nautilus.

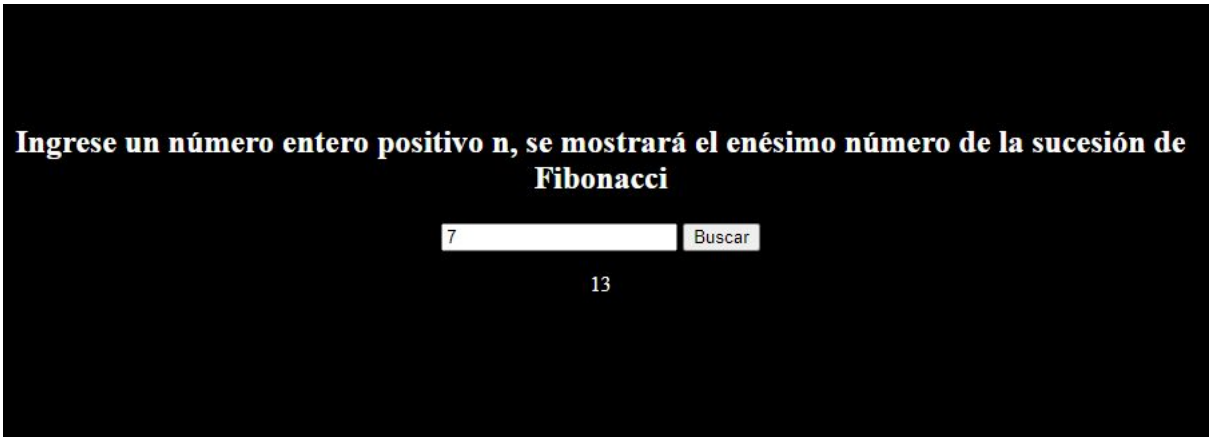


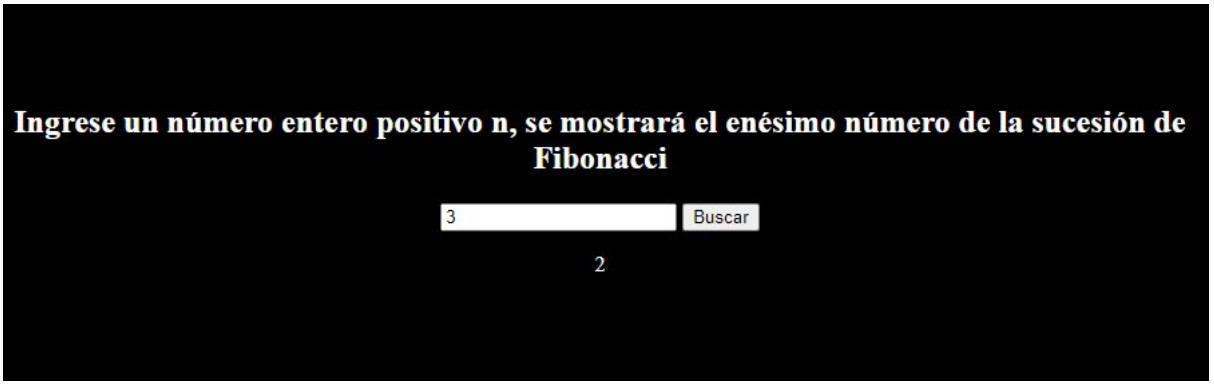
La espiral de Fibonacci: una aproximación de la espiral áurea generada dibujando arcos circulares conectando las esquinas opuestas de los cuadrados ajustados a los valores de la sucesión;[1] adosando sucesivamente cuadrados de lado 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21 y 34.

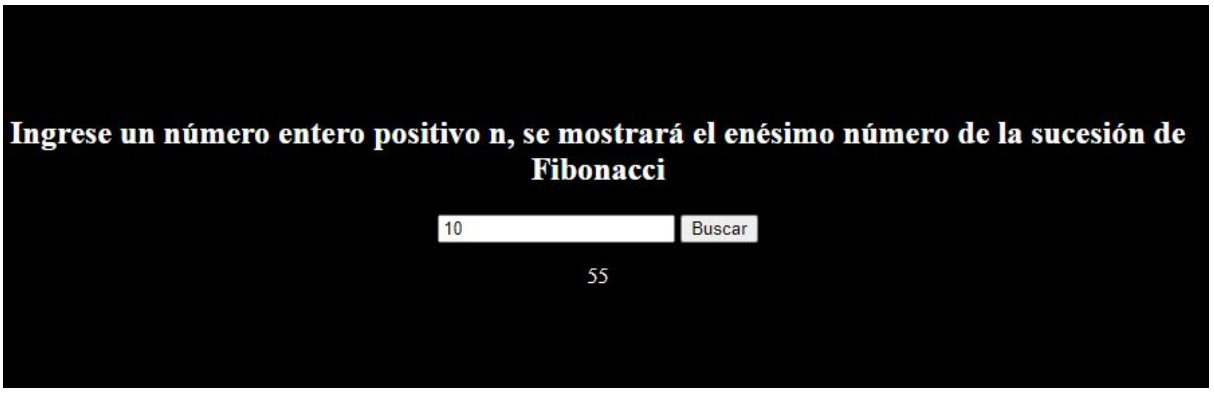
En cursos de programación es común llegar a tener que realizar programas relacionados con tal sucesión, precisamente cuando se ve el tema de recursividad. Aunque es más eficiente su implementación iterativa.

Se situará en el div: `<div id="fibonacci">`

Ejemplos del correcto funcionamiento del programa:

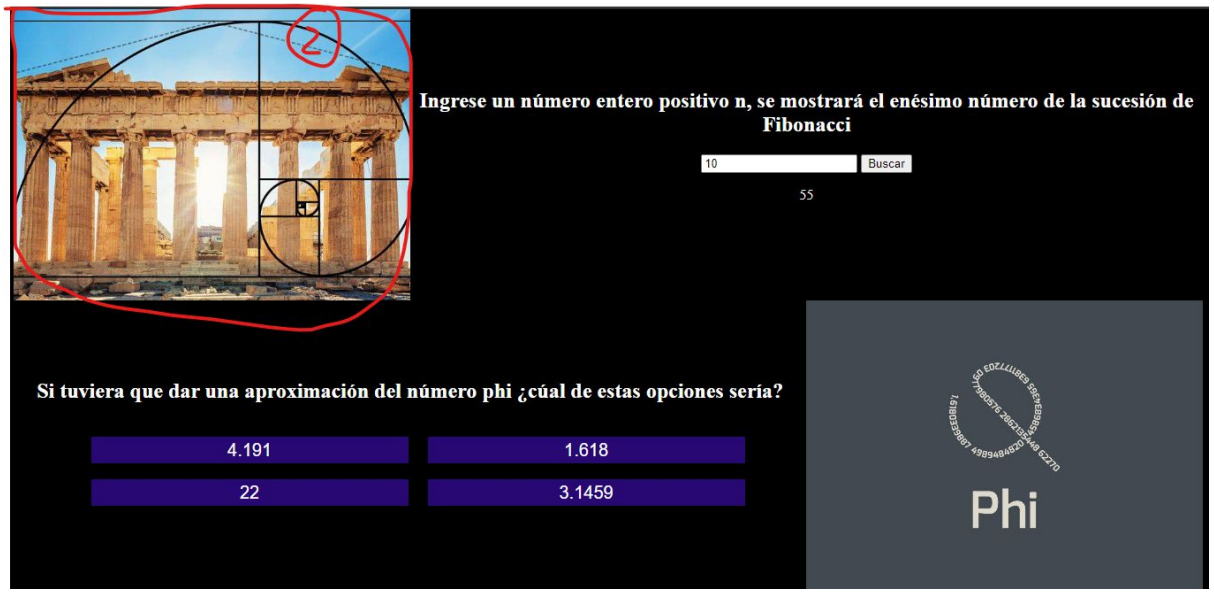


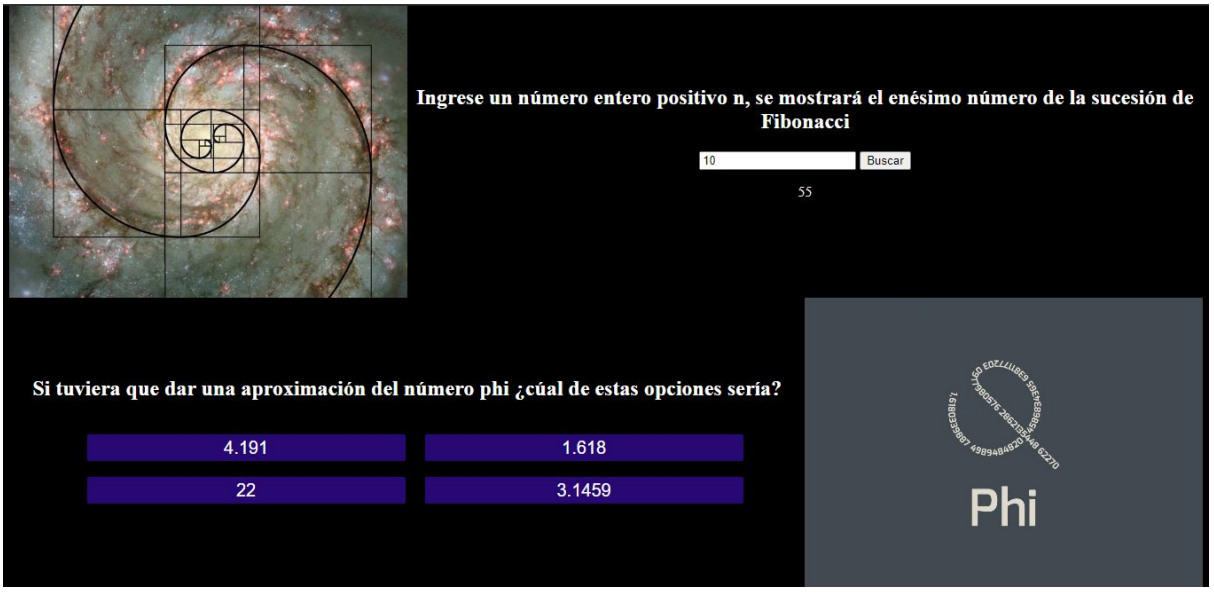




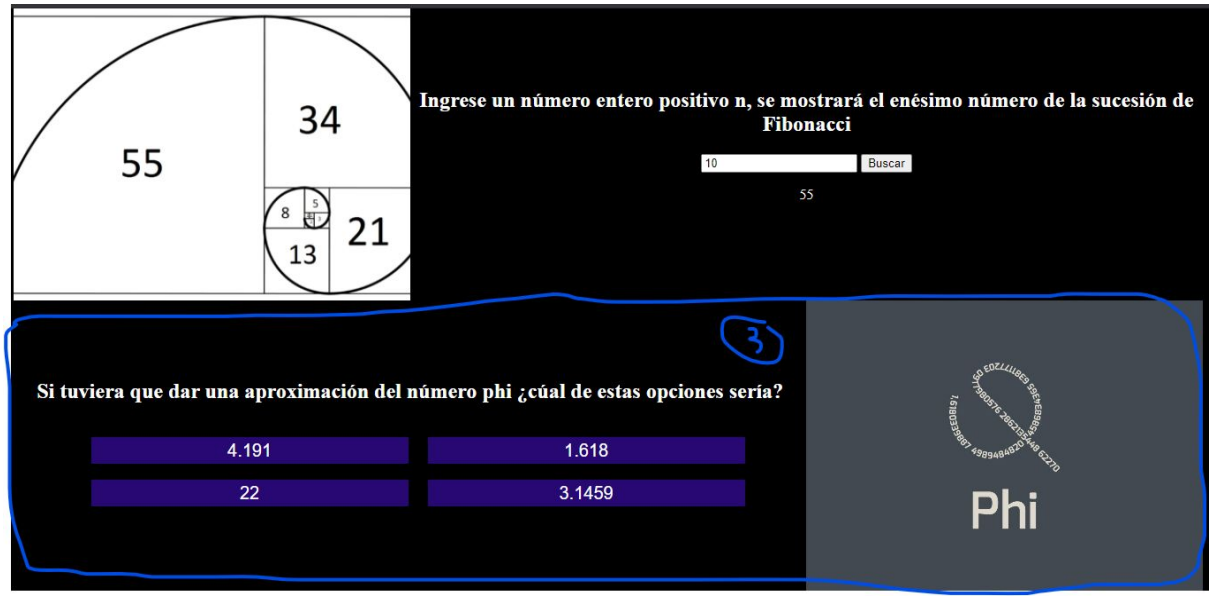
El segundo ejercicio consiste en hacer que la imagen situada en la esquina superior izquierda cambie a otra **de forma aleatoria** imagen cada 5 segundos. Las imágenes son de su preferencia. Por lo menos 4 imágenes.

Se situará en: `<div id="seccion_imagenes"></div>`

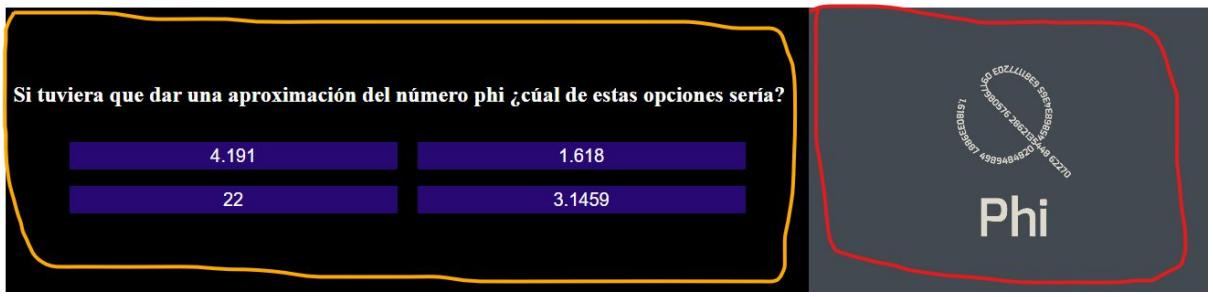




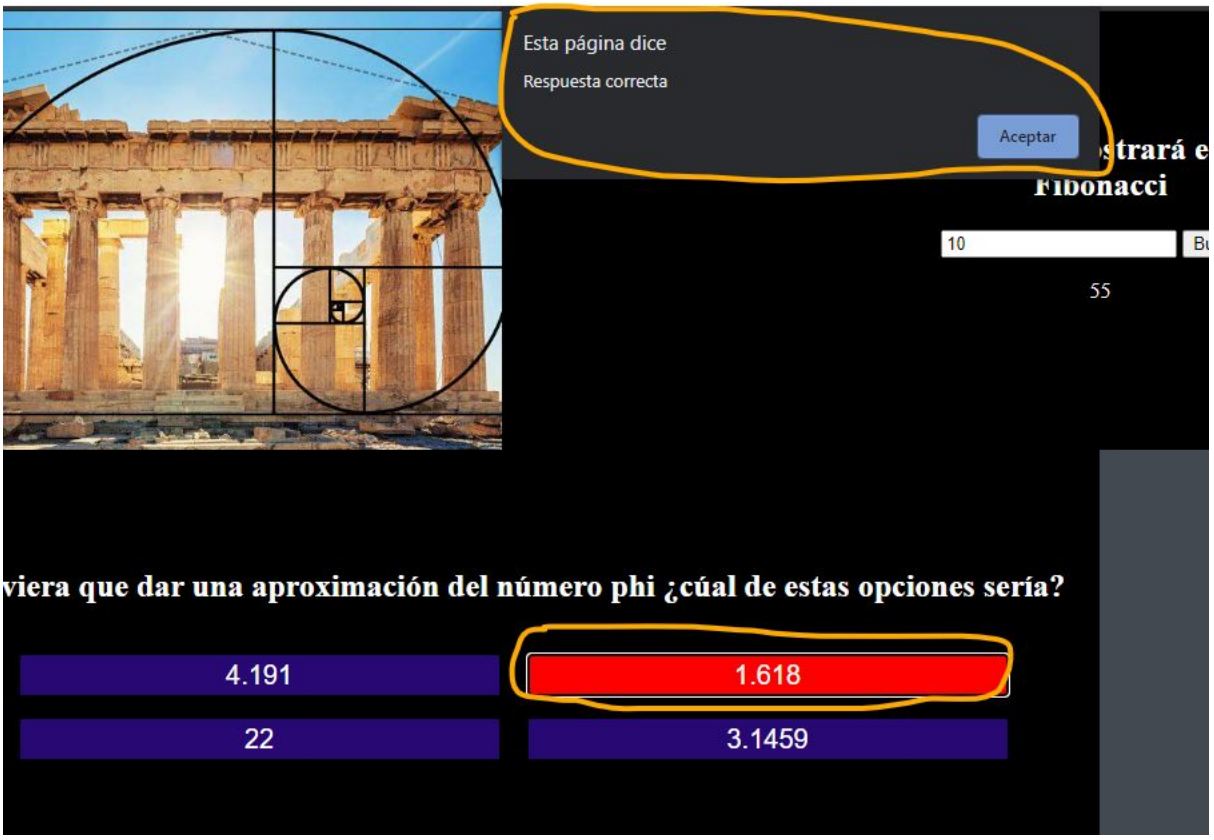
Por último, abajo se situará un pequeño **test** de dos preguntas mínimo y con 4 opciones sólo una de ellas correcta.



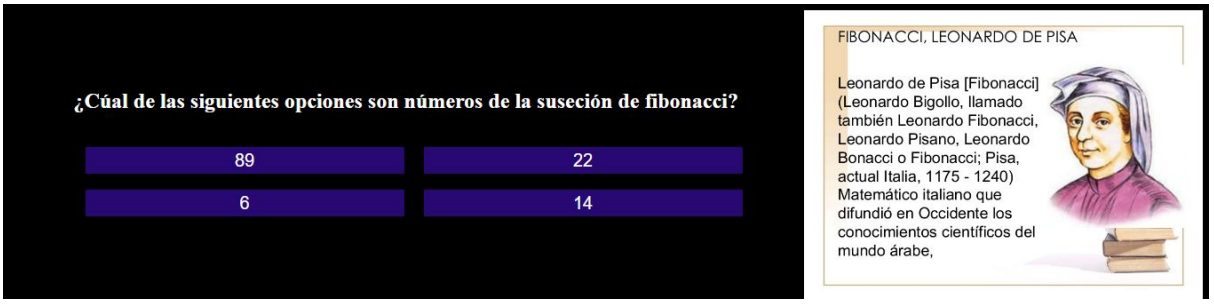
A la derecha debe estar una imagen relacionada con la pregunta



Cuando el usuario responda bien la pregunta debe aparecer un mensaje **alert**, diciendo: **“Respuesta correcta”**.



Luego de dar a **“aceptar”** debe aparecer la siguiente pregunta.



Otra vez, las preguntas e imágenes son de su preferencia.

Número áureo

(Redirigido desde «Numero Aureo»)

Este artículo trata sobre un número algebraico. Para otros usos de este término, véase Áureo (desambiguación).

El **número áureo** (también llamado **número de oro**, **número de Dios**, **razón extrema y media**,[2] **razón áurea**, **razón dorada**, **media áurea**, **proporción áurea** y **divina proporción**[3]) es un número irracional,[4] representado por la letra griega φ (phi) (en minúscula) o Φ (Phi) (en mayúscula) en honor al escultor griego Fidias.

Su valor numérico, mediante radicales o decimales es:

$$\varphi = \frac{1+\sqrt{5}}{2} = 1.618\ 033\ 988\ 749\ 894\ldots$$

Relación con la sucesión de Fibonacci [editar]

Si se denota el enésimo número de Fibonacci como F_n, y al siguiente número de Fibonacci como F_{n+1}, descubrimos que, a medida que n aumenta, esta razón oscila y es alternativamente menor y mayor que la razón áurea. Podemos también notar que la fracción continua que describe al número áureo produce siempre números de Fibonacci a medida que aumenta el número de unos en la fracción. Por ejemplo: $\frac{3}{2} = 1.5$; $\frac{8}{5} = 1.6$; y $\frac{21}{13} = 1.61538461...$, lo que se acerca considerablemente al número áureo. Entonces se tiene que:

$$\lim_{n\to\infty} \frac{F_{n+1}}{F_n} = \varphi$$